

【统计学方法及其应用】第2次作业

随机抽样的原理

注意：

1. 计算和证明题要写出推导的详细过程，只写答案扣一半的分数
2. 尽量上传pdf文件，如果手写答案则扫描成pdf文件
3. 本次作业截止日期为2025年10月7日
4. 试从本次作业的题目中任选两道作答

作业

1. 许多虫子会危害玫瑰植株的正常生长。某商业杀虫剂在广告中扬言其有效率为99%，假设在一个滋生了 2000 只虫子的玫瑰园中施用了该杀虫剂，令 X =存活的虫子数量。

- (a) 该试验可以用哪种概率分布进行建模？
- (b) 利用 (a) 中选定的分布，写出 X 小于100的概率表达式；
- (c) 计算 (b) 中概率的近似值。

2. 设 $X_i, i = 1, 2, 3$ 独立且都分别服从 $N(i, i^2)$ 的正态分布，利用 X_i 构造服从下列分布的统计量：

- (a) 自由度为 3 的 χ^2 分布；
- (b) 自由度为 2 的 t 分布；
- (c) 自由度为 1, 2 的 F 分布。

3. 混凝土FRP条的承重强度。*Composites Fabrication Magazine* (2004年9月) 评估在混凝土中固定纤维增强聚合物的新方法。回顾用机械方法固定在高速公路桥上的10个FRP条的样本测试承重强度。记录下每条强度测试值 Y (百万帕, MPa)。假设 Y 是方差 $\sigma^2 = 100$ 的正态分布：

- (a) 描述样本方差 S^2 的抽样分布；
- (b) 求 S^2 小于16.92的近似概率。

4. 地震背景噪声。*Earthquake Engineering and Engineering Vibration*于2013年3月发表了关于由地震背景噪声造成的三层建筑结构损伤的研究。该论文采用正态分布对地震背景噪声的加速度 Y (m/s^2)

进行建模，假设正态分布的均值 $\mu = 0.5$ ，方差 σ^2 未知， $\bar{Y}$ 是样本均值， S 是样本标准差。考虑来自这个总体的 $n = 16$ 个加速度测量值的随机样本：

(a) 描述统计量 $T = 4(\bar{Y} - 0.5)/S$ 的抽样分布；

(b) 假设 $S = 0.015$ ，用这个值和 (a) 中的结果计算加速度样本均值小于 $0.52m/s^2$ 的近似概率。

阅读与提高（根据个人情况自选）

1. 《统计推断》（George Casella, Roger L. Berger著）一书中“随机样本的性质”相关内容。
2. 《统计学（第6版）》（William M. Mendenhall, Terry L. Sincich著）一书中第六章节相关内容。
3. 上述阅读材料可从网络学堂公告中的清华网盘链接获取。后续作业的“阅读与提高”部分也都会涉及的上述两本参考书。